

INFO0503

Vers les services Web

INTRODUCTION À LA PROGRAMMATION CLIENT / SERVEUR

L3 INFORMATIQUE

OLIVIER FLAUZAC & CYRIL RABAT



Notion de service

Service

Fonctionnalité accessible sur un serveur

Mise en œuvre d'un accès client / serveur

Définition de la requête

- Localisation du service : adresse / port
- Protocole d'échange
- Format / type des données émises

Définition de la réponse

- Protocole d'échange
- Format / type des données reçues

Développement de services

Définition des interfaces d'accès

Indépendance avec les utilisateurs du service

Normalisation des accès et des échanges

Serveurs et services classiques

- DNS
- NTP
- ...

Un protocole spécialisé par service

Un format de donnée spécifique par service

Comment intégrer les services dans une architecture

- Intégration au code
- Intégration à la sécurité

Service WEB

Fonctionnalités disponibles sur le WEB

Fonctions accessibles à travers une requête HTTP

- Codage des ressources (scripts)

Encapsulation de la requête dans une requête HTTP

- Passage des informations / paramètres dans la zone de données
- Exploitation possible des verbes HTTP
- Exploitation possible de la zone d'en-tête

Encapsulation de la réponse dans une réponse HTTP

- Passage des réponses / erreurs dans la zone de données
- Exploitation de l'état HTTP
- Exploitation possible de la zone d'en-tête

Service WEB

Exploitation du typage et du contrôle lié au HTTP

- Utilisation du type MIME
- Gestion des aspects réseau délégués à HTTP / TCP

Intégration du service comme ressource d'un serveur WEB

- Script PHP
- Serveur HTTP autonome java

Exploitation du service par un appel depuis un programme / script

- Web
- Non Web

La requête

Appel de la « fonction en ligne »

Construction de la requête côté client

Structure d'une requête

- Protocole
- URL d'accès
- Paramètres
 - Format des paramètres ?
 - Intégration dans la requête ?

La réponse

Exploitation du même protocole que la requête

- Modèle client / serveur

Données retour

- Format des paramètres ?
- Intégration dans la requête ?

Exemple de service

Service d'opération mathématique

Environnement

- Protocole HTTP
- Adresse du service : <http://operation.fr>
- Paramètres :
 - Opération souhaitée : + , - , / , *
 - 2 opérandes

Mise en forme des paramètres

- Passage des données
 - Intégrés à l'URL (GET)
 - En données (POST)
- Format des données
 - Simulation de champs de formulaires
 - Chaîne JSON

Mise en forme du résultat

- Dans les données de la réponse
 - Etat du calcul (cas des dépassements de capacité)
- Type des résultats
 - Texte brut
 - Chaîne JSON

Rappel sur le typage

Point central de la distribution de services

Type MIME

Définition des données transmises

Définition du type des données

- Content-Type

Permet la gestion du type des données

Définition type/sous type

- text/html
- text/plain
- application/pdf

Typage des données

Protocole de définition

- Définition dans l'en-tête

Envoyé au serveur par le client (requête)

- Texte brut, JSON, XML ...
- Image
- ...

Envoyé au client par le serveur (réponse)

- Texte brut, JSON, XML ...
- Image
- ...

Assure la mise en place de l'interprétation

Définition du type dans la réponse

Cas de PHP

```
header("Content-Type: type/sous type");  
header("Content-Type: text/html");  
header("Content-Type: image/png");
```

Cas de java

```
Headers responseHeaders=exchange.getResponseHeaders();  
responseHeaders.set("Content-Type","type/sous type");  
  
Headers responseHeaders=exchange.getResponseHeaders();  
responseHeaders.set("Content-Type","text/html");
```

Pourquoi des services

Simplifier le développement

- Mise à disposition de fonctionnalités déjà développées
- Réutilisabilité des développements

Simplifier la la maintenance

- Maintenance du service et pas de chacun des clients

Indépendance et découplage

- Client et serveur non liés par un langage, un représentation mémoire, un système ...

Connaissance commune

- Du protocole
- D'un format « universel » de représentation

Génération d'image

Des images

Exploitation d'une bibliothèque

- GD, exif, ImageMagick

Création d'images

Manipulation d'images

Sauvegarde ou envoi au client

Le module GD de PHP

```
<html>
  <body>
    <pre>
      <?php
        var_dump( gd_info ( )) ;
      ?>
    </pre>
  </body>
</html>
```

```
array(12) {
  ["GD Version"]=>
  string(27) "bundled (2.0.34 compatible)"
  ["FreeType Support"]=>
  bool(true)
  ["FreeType Linkage"]=>
  string(13) "with freetype"
  ["T1Lib Support"]=>
  bool(false)
  ["GIF Read Support"]=>
  bool(true)
  ["GIF Create Support"]=>
  bool(true)
  ["JPEG Support"]=>
  bool(true)
  ["PNG Support"]=>
  bool(true)
  ["WBMP Support"]=>
  bool(true)
  ["XPM Support"]=>
  bool(false)
  ["XBM Support"]=>
  bool(true)
  ["JIS-mapped Japanese Font Support"]=>
  bool(false)
}
```


Fonctions GD : Création d'images

Création de l'image

```
imagecreatetruecolor(largeur, hauteur)
```

Création de couleur

```
imagecolorallocate(image, rouge, vert, bleu)
```

Génération de l'image

```
imagejpeg(image);
```

```
imagejpeg(image, fichier);
```

```
imagepng(image);
```

```
imagepng(image, fichier);
```

Fonctions GD : Ajout d'éléments

Ajout d'un segment

```
imageline(image, x1, y1, x2, y2, couleur);
```

Ajout d'un rectangle

```
imagerectangle(image, x1, y1, x2, y2, couleur);
```

```
imagefilledrectangle(image, x1, y1, x2, y2, couleur);
```

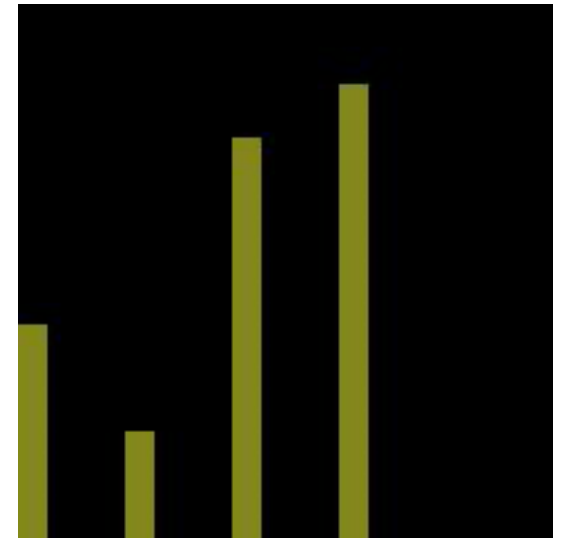
Une première courbe

```
<?php
  header("Content-type: image/jpeg");
  $image=imagecreatetruecolor(200,200);
  $blanc = imagecolorallocate($image, 255, 255, 255);
  imageline($image,0,150,40,120,$blanc);
  imageline($image,40,120,80,160,$blanc);
  imageline($image,80,160,120,50,$blanc);
  imageline($image,120,50,160,160,$blanc);
  imagejpeg($image);
?>
```



Un histogramme

```
<?php
header("Content-type: image/jpeg");
$image=imagecreatetruecolor(200,200);
$vert = imagecolorallocate($image, 132, 135, 28);
imagefilledrectangle($image,0,200,10,120,$vert);
imagefilledrectangle($image,40,200,50,160,$vert);
imagefilledrectangle($image,80,200,90,50,$vert);
imagefilledrectangle($image,120,200,130,30,$vert);
imagejpeg($image);
?>
```



Création de services

Conception d'un service

Exécution de tâches élémentaires

- Possibilité de faire de la génération de contenu
- Solution pour se prémunir contre l'hétérogénéité
 - des systèmes
 - des ressources

Evolutif

Création de service dans tout langage

- PHP
- Java

Exploitation des services

Nécessité de spécifier les formats

Éléments à spécifier

- Interfaces d'accès (protocole)
- URL
- Format des données
- Types des données
- Représentation des données

Exemple

Service d'accès à une donnée JSON

Service HTTP

Lecture d'un fichier JSON présent sur le disque

- Fichier fixé

Emission du contenu JSON

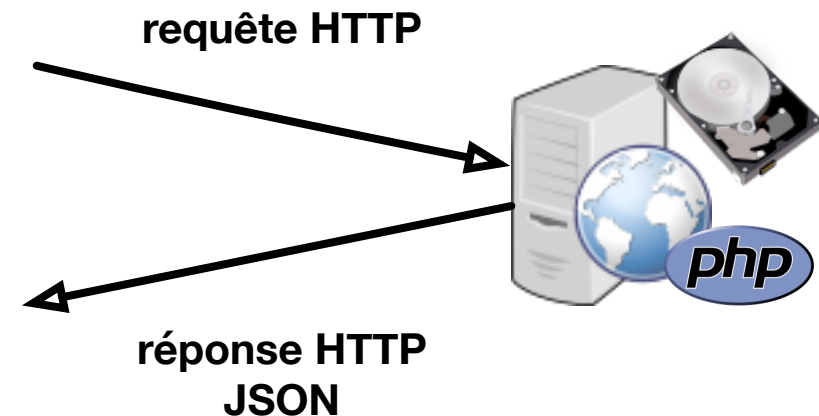
Type MIME de JSON ?

Implémentation en PHP et en Java

- Exploitation indépendante du langage

Structure :

- Type des données de retour
- Lecture du fichier
- Retour des données dans la réponse



Service PHP

```
<?php
    header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");
    $courbe = file_get_contents("../courbe.json");
    echo $courbe;
?>
```

Service Java

```
public class JsonHandler implements HttpHandler {
    @Override
    public void handle(HttpExchange t) throws IOException {
        try{
            Scanner scan = new Scanner(new File("data.json"));
            scan.useDelimiter("\\Z");
            String response = scan.next();
            scan.close();

            Headers responseHeaders=t.getResponseHeaders();
            responseHeaders.set("Content-Type","application/json");
            t.sendResponseHeaders(200, response.length()) ;

            OutputStream os = t.getResponseBody() ;
            os.write(response.getBytes()) ;
            os.close() ;
        } catch(IOException e) {
            System.err.println("Erreur lors de l'envoi de la reponse " + e)
            System.exit(-1) ;
        }
    }
}
```

Création d'image sans paramètre

Principe

- Appel à un service de lecture de données JSON
 - Pas de paramètres
- Création de l'en-tête HTTP
 - Définition du type MIME de l'image retournée
- Création d'un graphique
- Retour de l'image en données de la réponse HTTP

Service PHP

création d'image sans paramètre

```
<?php
    header("Content-type: image/jpeg");
    $courbe = json_decode(file_get_contents("../courbe.json"));
    $nbpoints = count($courbe);

    $image=imagecreatetruecolor(200,200);
    $blanc = imagecolorallocate($image, 255, 255, 255);

    for($i=0;$i<$nbpoints-1;$i++){
        $p1x = $courbe[$i]->x;
        $p1y = $courbe[$i]->y;
        $p2x = $courbe[$i+1]->x;
        $p2y = $courbe[$i+1]->y;
        imageline($image,$p1x,$p1y,$p2x,$p2y,$blanc);
    }
    imagejpeg($image);
?>
```

Création d'image avec paramètre

Passage dans l'URL de l'adresse du service retournant la chaîne JSON

- A une adresse est associée une série de données
- Exploitation de la méthode GET
 - Récupération de l'adresse côté serveur

Intégration côté client

- Construction de la chaîne d'appel côté client
- Intégration de l'appel dans la balise `<img ... src ... />`

Service PHP

```
<?php
    $addr=$_GET["addr"];
    header("Content-type: image/jpeg");
    $courbe = json_decode(file_get_contents($addr));
    $nbpoints = count($courbe);

    $image=imagecreatetruecolor(200,200);
    $blanc = imagecolorallocate($image, 255, 255, 255);
    for($i=0;$i<$nbpoints-1;$i++){
        $p1x = $courbe[$i]->x;
        $p1y = $courbe[$i]->y;
        $p2x = $courbe[$i+1]->x;
        $p2y = $courbe[$i+1]->y;
        imageline($image,$p1x,$p1y,$p2x,$p2y,$blanc);
    }
    imagejpeg($image);
?>
```

Création de tableau avec paramètre

Génération des données sous un autre format

Création d'un tableau HTML contenant les données JSON

Génération possible de parties de HTML

- Exploitation de la méthode GET
- Construction de la chaîne côté appelant
- Mise en place de l'intégration nécessaire

Possibilité de traitement

- filtrage
- calcul
- ...

Service PHP

création de tableau avec paramètre

```
<?php
    $addr=$_GET["addr"];
    $courbe = json_decode(file_get_contents($addr));
?>
    <table border="1">
    <?php
        foreach($courbe as $item){
            echo "<tr> <td>";
            echo $item->x;
            echo "</td><td>";
            echo $item->y;
            echo "</td></tr>";
        }
    ?>
    </table>
```


Intégration des services

Exploitation du service

Connaissance de la localisation

- URL

Protocole HTTP

Paramètres / formats d'appels

Paramètres / formats de retour

Création de paires client / serveur

Définition des liaisons depuis le client

Intégration des appels

Attention à la configuration de la sécurité !!!

Chaînes de services PHP

Chaînes d'appels

- Intégration de l'image dans une page PHP
- Génération de l'image à partir d'un fichier JSON récupéré par l'intermédiaire d'un service

Intégration

- en inclusion (élément HTML)
- en appel de lien (image)

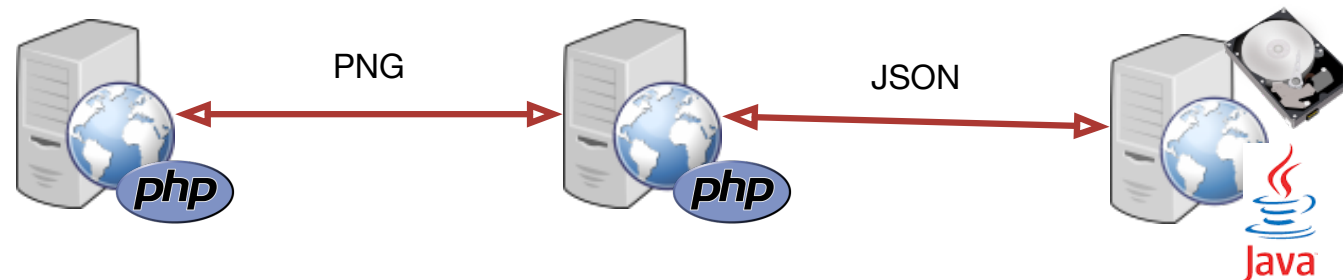


Code d'intégration

```
<html>
  <head> </head>
  <body>
    <p1> Une première image </p1>
    <?php
      $addr = urlencode("http://localhost/Olivier/returnJson.php");
      print "<img src=\"courbeJson.php?addr=\".$addr.\"\"/>"
    ?>
  </body>
</html>
```

Chaîne de services PHP et Java

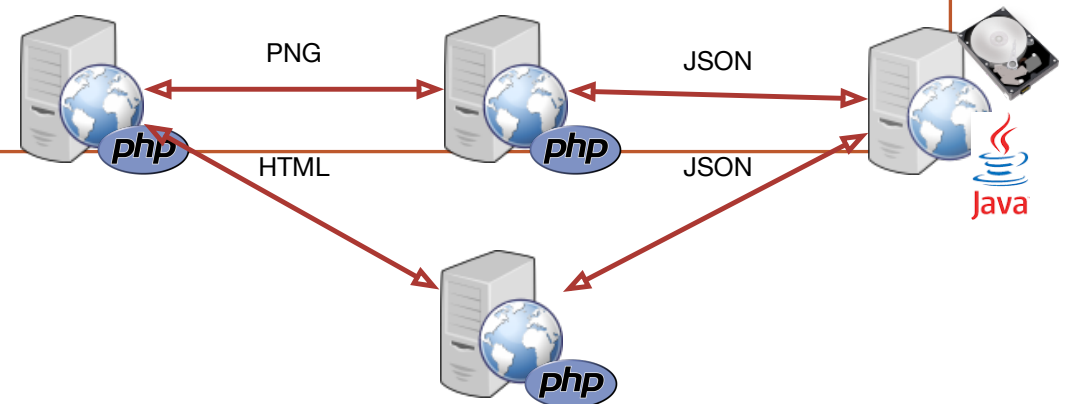
```
<html>
  <head> </head>
  <body>
    <p1> Une première image </p1>
    <?php
      $addr = urlencode("http://localhost/jsondata.json");
      print "<img src=\"courbeJson.php?addr=\".$addr.\"\"/>"
    ?>
  </body>
</html>
```



Appels multiples

```
<html>
  <head> </head>
  <body>
    <p1> Une première image </p1>
    <?php
      $addr = urlencode("http://localhost/jsondata.json");
      print "<img src=\"courbeJson.php?addr=\".$addr.\"\"/>";

      include("http://localhost/Olivier/tabjson.php?addr=".$addr);
    ?>
  </body>
</html>
```



Problèmes d'intégration en PHP

Difficultés

- Problèmes de sécurité
- Nécessité de modifier la configuration

En PHP problèmes avec include

Include HTTP interdit par défaut

```
; Whether to allow include/require to open URLs  
; (like http:// or ftp://) as files.  
; http://php.net/allow-url-include  
; allow_url_include=On
```

Conclusion

Les services web permettent le découplage

- plate-forme
- langage

Nécessite une plate-forme

- Serveur WEB + solution de scripting
- API server web intégrée

Nécessite un haut niveau de normalisation

- protocolaire
- représentation des données